KO

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise detalhada do conteúdo fornecido no arquivo, apresento o passo a passo da investigação e a respectiva conclusão técnica:

Passo 1: Análise de Metadados e Identificação Inicial

No início e ao longo do texto extraído, encontram-se strings claras que descrevem a natureza e a autoria do arquivo:

`description=LKM rootkit` : Indica explicitamente que o arquivo é um **LKM** (*Loadable Kernel Module* — Módulo Carregável de Kernel) projetado para atuar como um **rootkit**. Desconhecido

`author=m0nad` : Identifica o autor do projeto de código aberto conhecido chamado **Diamorphine**. Desconhecido

`diamorphine` / `diamorphine_init` / `diamorphine_cleanup` : São os símbolos de inicialização e encerramento característicos deste módulo específico de kernel. Desconhecido

Passo 2: Verificação de Interação com o Kernel do Linux

O arquivo contém referências diretas a mecanismos internos do kernel que são altamente sensíveis e normalmente utilizados por rootkits para burlar a segurança do sistema operacional:

`kallsyms_lookup_name` : Função utilizada para resolver endereços de símbolos do kernel em tempo de execução (mesmo que não estejam exportados publicamente), permitindo que o módulo encontre estruturas internas. Desconhecido

`sys_call_table` / `x64_sys_call` : O código interage com a tabela de chamadas de sistema, o que indica a prática de *syscall hooking* (interceptação de chamadas de sistema) para modificar o comportamento padrão do kernel.

Desconhecido

Passo 3: Identificação de Funcionalidades de Ocultação e Escalação de Privilégios

As strings encontradas revelam funções típicas de evasão e backdoor em ambientes Linux:

`hacked_getdents` e `hacked_getdents64` : Indicam a substituição (*hooking*) da função que lista diretórios e arquivos. Isso é usado por rootkits para ocultar arquivos, pastas ou processos específicos para que eles não apareçam em comandos como `ls` ou `ps` .

`hacked_kill` : Substituição da chamada de sistema `kill` . Geralmente, em rootkits como o Diamorphine, o envio de sinais específicos (com números de sinal não padrão) para o processo de kill serve como um gatilho para comandos secretos (como se tornar root ou ocultar/desocultar o módulo).

`module_hide` / `module_show` / `is_invisible` / `give_root` : Funções destinadas a esconder o próprio módulo da lista de módulos carregados do kernel (`lsmod`) e a elevar os privilégios do usuário para `root` . Desconhecido

Conclusão Final

Este arquivo é um MALWARE.

Trata-se do código-fonte, símbolos compilados ou metadados de um **rootkit de kernel Linux** bem conhecido chamado **Diamorphine**. Ele foi desenvolvido para subverter o

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é um **Rootkit** (especificamente, um *Loadable Kernel Module* ou **LKM Rootkit** para sistemas Linux). Desconhecido

Este tipo de ameaça tem como objetivo principal ocultar a presença de outros softwares maliciosos, processos, ficheiros e conexões de rede do sistema operativo, além de

permitir a escalação de privilégios de forma invisível para os administradores legítimos.